École Centrale Casablanca

Formation expérimentale – Année 2025/2026

Atténuation des ondes acoustiques en milieu dissipatif

Encadrant

Chafik EL KHILAL

Table des matières

Résumé **ii**

Introduction **1**

1 Étude théorique **2**

1.1 Équation des ondes amorties 2

1.2 Formule de Stokes-Kirchhoff 3

1.3 Indice d'affaiblissement acoustique et loi de masse 3

1.4 Ondes stationnaires et facteur de qualité 4

2 Protocole expérimental **6**

2.1 Description générale du dispositif 6

2.2 Expérience 1 — Atténuation dans l'air en fonction de la distance et de la fréquence 6

2.3 Expérience 2 — Indice d'affaiblissement des matériaux 7

2.4 Expérience 3 — Tube de Kundt et facteur de qualité 7

3 Résultats et discussion **9**

3.1 Expérience 1 — Décroissance spatiale et dépendance fréquentielle 9

3.2 Expérience 2 — Indice d'affaiblissement des matériaux 10

3.3 Expérience 3 — Tube de Kundt : absorption et facteur de qualité 11

4 Analyse des incertitudes **13**

Conclusion **14**

Références bibliographiques **15**

Résumé

Ce rapport présente une étude expérimentale et théorique de l'atténuation des ondes acoustiques en milieu dissipatif. L'objectif principal est de caractériser quantitativement la décroissance d'amplitude d'une onde sonore se propageant dans l'air, ainsi que le pouvoir isolant de différents matériaux architecturaux.

Trois expériences complémentaires sont conduites. La première établit la loi de décroissance spatiale de l'amplitude acoustique à quatre fréquences (500, 1000, 2000 et 4000 Hz) et permet d'extraire expérimentalement le coefficient d'atténuation α par régression linéaire sur la représentation semi-logarithmique. La deuxième évalue l'indice d'affaiblissement acoustique R de cinq matériaux (mousse, bois, carton, laine de verre, polystyrène) à 1000 Hz, en mettant en évidence la dépendance à la fréquence propre à chaque matériau. La troisième exploite le dispositif du tube de Kundt pour mesurer le coefficient d'absorption α_{abs} d'un échantillon de mousse acoustique et valider les conditions anéchoïques de l'enceinte expérimentale via le facteur de qualité Q_f.

Les résultats sont analysés à la lumière de l'équation des ondes amorties et de la formule de Stokes-Kirchhoff, et comparés aux prédictions de la loi de masse. Des recommandations pratiques pour l'ingénierie acoustique sont dégagées en conclusion.

Mots-clés : atténuation acoustique, milieu dissipatif, coefficient d'atténuation α, formule de Stokes-Kirchhoff, indice d'affaiblissement R, tube de Kundt, facteur de qualité, loi de masse.

Abstract — This report presents an experimental and theoretical study of acoustic wave attenuation in a dissipative medium. Three complementary experiments are conducted: spatial amplitude decay in air as a function of frequency, sound insulation rating of five architectural materials, and measurement of the acoustic absorption coefficient using a Kundt tube. Results are analysed against the damped wave equation and Stokes-Kirchhoff theory, and practical acoustic engineering conclusions are drawn.

Introduction

La maîtrise de la propagation acoustique constitue un enjeu central dans de nombreux domaines de l'ingénierie contemporaine : acoustique architecturale, isolation phonique des transports, conception de matériaux absorbants pour l'aéronautique ou les télécommunications ultrasonores. Lorsqu'une onde sonore se propage dans un milieu réel, elle n'est pas conservative : des mécanismes dissipatifs d'origine visco-thermique induisent une décroissance progressive de son énergie. La quantification de cette dissipation — son coefficient, sa dépendance fréquentielle, son lien avec la nature du milieu — constitue la problématique centrale de ce projet expérimental.

D'un point de vue théorique, l'atténuation dans un fluide calme est décrite par la *formule de Stokes-Kirchhoff*, qui prédit une dépendance quadratique du coefficient d'atténuation avec la fréquence, $\alpha \propto f^2$. Dans les milieux poreux et les solides, d'autres mécanismes entrent en jeu : dissipation visco-inertielle dans les pores, frottement interne, résonances de structure.

Ce travail est organisé autour de trois expériences complémentaires :

Exp. 1. Mesure de la décroissance spatiale d'amplitude dans l'air en fonction de la fréquence et extraction du coefficient α.

Exp. 2. Mesure de l'indice d'affaiblissement R de cinq matériaux à fréquence variable.

Exp. 3. Caractérisation du coefficient d'absorption α_{abs} par la méthode du tube de Kundt et détermination du facteur de qualité Q_f.

Chapitre 1

Étude théorique

1.1 Équation des ondes amorties

En présence de dissipation visco-thermique, l'équation gouvernant la pression acoustique $p(\mathbf{r}, t)$ dans un fluide homogène s'écrit :

$$\frac{\partial^2 p}{\partial t^2} - c^2\,\Delta p + \gamma\,\frac{\partial p}{\partial t} = 0 \tag{1.1}$$

où $c \approx 343\,\mathrm{m/s}$ est la célérité adiabatique du son à $20\,^\circ\mathrm{C}$ et γ est un coefficient global de dissipation homogène à une fréquence.

Pour une onde plane progressive harmonique (OPPH) se propageant selon $\mathbf{e}_x$, on cherche une solution de la forme $p(x,t) = p_0\,e^{i(\omega t - k^* x)}$ avec $k^* \in \mathbb{C}$. En substituant dans eq. (1.1), on obtient le nombre d'onde complexe :

$$k^* = \frac{\omega}{c}\sqrt{1 - i\frac{\gamma}{\omega}} \approx \frac{\omega}{c} - i\frac{\alpha}{2} \tag{1.2}$$

dans la limite de faible dissipation ($\gamma \ll \omega$). La partie imaginaire conduit à la *loi de Beer-Lambert acoustique* :

$$\boxed{p(x) = p_0\,e^{-\alpha x}} \tag{1.3}$$

où α (1/m ou Np/m) est le coefficient d'atténuation linéique à déterminer expérimentalement. L'intensité acoustique, proportionnelle au carré de la pression, décroît alors comme :

$$I(x) = I_0\,e^{-2\alpha x} \qquad \Longrightarrow \qquad L(x) = L_0 - \underbrace{20\,\alpha\,x\,\log_{10}(e)}_{\approx 8{,}686\,\alpha\,x}\ [\mathrm{dB}] \tag{1.4}$$

Remarque 1. *Dans une configuration en champ libre sphérique (source ponctuelle), il faut distinguer la* divergence géométrique *($p \propto 1/r$, soit -6 dB par doublement de*

distance) de l'atténuation dissipative exponentielle. Sur banc linéaire à courte distance, le haut-parleur directif est assimilé à une source plane : la correction géométrique est négligeable.

1.2 Formule de Stokes-Kirchhoff

La description microscopique des pertes visco-thermiques dans un fluide newtonien conduit à la formule de Stokes-Kirchhoff (1845/1868), qui exprime le coefficient d'atténuation en fonction des propriétés physiques du fluide :

$$\boxed{\alpha_{\mathrm{SK}} = \frac{\omega^2}{2\rho_0 c^3}\left[\frac{4}{3}\mu + \mu_V + \kappa\left(\frac{1}{c_V} - \frac{1}{c_P}\right)\right]} \tag{1.5}$$

où :

- $\rho_0 \approx 1{,}204\,\mathrm{kg/m^3}$: masse volumique de l'air à 20 °C,
- $\mu \approx 1{,}81 \times 10^{-5}\,\mathrm{Pa\,s}$: viscosité dynamique de cisaillement,
- μ_V : viscosité de volume (souvent négligeable dans l'air),
- $\kappa \approx 0{,}026\,\mathrm{W/(m\,K)}$: conductivité thermique,
- c_V, c_P : chaleurs massiques à volume et pression constants.

La relation (1.5) prédit une dépendance **quadratique** en fréquence : $\alpha_{\mathrm{SK}} \propto f^2$. Pour l'air à 20 °C et 50 % d'humidité relative, les valeurs théoriques numériques sont résumées dans le table 1.

Table 1: Valeurs théoriques du coefficient d'atténuation dans l'air (Stokes-Kirchhoff)

Fréquence f	α_{SK} (Np/m)	α_{SK} (dB/m)
500 Hz	$1{,}16 \times 10^{-4}$	$1{,}01 \times 10^{-3}$
1000 Hz	$4{,}63 \times 10^{-4}$	$4{,}02 \times 10^{-3}$
2000 Hz	$1{,}85 \times 10^{-3}$	$1{,}61 \times 10^{-2}$
4000 Hz	$7{,}41 \times 10^{-3}$	$6{,}43 \times 10^{-2}$

Remarque 2. *Ces valeurs très faibles montrent que l'atténuation intrinsèque de l'air à l'échelle du mètre est négligeable devant la divergence géométrique. En pratique, les mesures expérimentales à courte distance sont dominées par les incertitudes de mesure et les réflexions parasites.*

1.3 Indice d'affaiblissement acoustique et loi de masse

L'indice d'affaiblissement acoustique R (en dB) d'une paroi est défini comme :

$$R = L_0 - L_T = 10\log_{10}\left(\frac{I_i}{I_t}\right) = -10\log_{10}(t) \tag{1.6}$$

où L_0 et L_T sont les niveaux sonores incident et transmis, I_i et I_t les intensités correspondantes, et t le coefficient de transmission en énergie. La conservation de l'énergie impose $r + \alpha_{\text{abs}} + t = 1$ avec r, α_{abs}, t les coefficients de réflexion, d'absorption et de transmission.

Pour une paroi infiniment rigide et homogène d'impédance surfacique $Z_s = i\omega M_s$ (masse surfacique M_s en kg/m^2), la **loi de masse** donne :

$$\boxed{R_{\text{masse}} = 20\log_{10}\left(\frac{\omega M_s}{2Z_{\text{air}}}\right) = 20\log_{10}(\omega M_s) - 20\log_{10}(2\rho_0 c)} \tag{1.7}$$

avec $Z_{\text{air}} = \rho_0 c \approx 413\,\text{Pa s/m}$. La loi de masse prédit :

- Un gain de **6 dB** par doublement de la masse surfacique.
- Un gain de **6 dB** par doublement de la fréquence.

Chaque matériau possède en outre une **fréquence critique** f_c (ou fréquence coïncidence) pour laquelle la vitesse de flexion dans le panneau égale la célérité des ondes dans l'air ; autour de f_c, R chute significativement.

1.4 Ondes stationnaires et facteur de qualité

Dans un tube acoustique fermé à une extrémité par un réflecteur et à l'autre par un matériau absorbant, la superposition de l'onde incidente et de l'onde réfléchie crée une onde stationnaire. En notant $y_1 = A\sin(\omega t - kx)$ et $y_2 = A\sin(\omega t + kx)$, on obtient :

$$y = 2A\sin(\omega t)\cos(kx) \tag{1.8}$$

Les **ventres** (amplitude maximale) sont séparés de $\lambda/2$ et les **nœuds** (amplitude nulle) de $\lambda/2$ également. Le **coefficient de réflexion en pression** r_p s'obtient par la mesure des tensions U_{max} et U_{min} aux ventres et nœuds :

$$r_p = \frac{(U_{\text{max}} - U_{\text{min}})^2}{U_{\text{max}} + U_{\text{min}}} \tag{1.9}$$

puis le **coefficient d'absorption acoustique** :

$$\boxed{\alpha_{\text{abs}} = 1 - |r_p|^2} \tag{1.10}$$

Le **facteur de qualité** Q_f d'une cavité résonnante quantifie la sélectivité fréquentielle et traduit l'importance relative de la dissipation :

$$Q_f = \frac{f_0}{\Delta f_{-3\mathrm{dB}}} \tag{1.11}$$

où f_0 est la fréquence de résonance et $\Delta f_{-3\mathrm{dB}}$ la largeur de bande à -3 dB. Une dissipation importante se traduit par un faible Q_f et un contraste réduit entre nœuds et ventres.

Chapitre

2 Protocole expérimental

2.1 Description générale du dispositif

Le montage repose sur un générateur basse fréquence (GBF) alimentant un amplificateur audio relié à un haut-parleur. Un microphone de mesure à sensibilité calibrée est placé sur un rail gradué (longueur minimale 1,5 m) permettant un déplacement précis. Les signaux sont acquis via un oscilloscope numérique et un système d'acquisition connecté à un ordinateur pour le traitement. Un thermomètre ambiant assure le contrôle des conditions expérimentales (la célérité du son dépend de la température : $c \approx 331{,}4 + 0{,}606\,T_{°\mathrm{C}}$ m/s).

2.2 Expérience 1 — Atténuation dans l'air en fonction de la distance et de la fréquence

Objectif

Mesurer la décroissance spatiale de l'amplitude acoustique à 500, 1000, 2000 et 4000 Hz et extraire le coefficient d'atténuation $\alpha(f)$.

Protocole

1. Aligner haut-parleur et microphone sur le rail. Vérifier l'horizontalité (niveau à bulle).
2. Régler le GBF sur la fréquence f choisie, sinusoïdal pur.
3. Positionner le microphone à $d = 0{,}20$ m de la source.
4. Relever la tension efficace $U_{\mathrm{eff}}(d)$ sur l'oscilloscope. Effectuer **3 acquisitions** et moyenner.
5. Déplacer le microphone à $d \in \{0{,}20; 0{,}40; 0{,}60; 0{,}80; 1{,}00; 1{,}20\}$ m.
6. Recommencer pour chaque fréquence.

Exploitation

L'amplitude $p(d) \propto U_{\text{eff}}(d)$ suit la loi exponentielle (1.3). En prenant le logarithme :

$$\ln U_{\text{eff}}(d) = \ln U_0 - \alpha\, d \tag{2.1}$$

Une régression linéaire de $\ln U_{\text{eff}}$ en fonction de d donne la pente $-\alpha$. L'incertitude $\Delta\alpha$ est estimée par l'intervalle de confiance à 95% de la régression.

2.3 Expérience 2 — Indice d'affaiblissement des matériaux

Objectif

Comparer l'indice R de cinq matériaux : **mousse acoustique, bois massif, carton, laine de verre, polystyrène extrudé** à 1000 Hz, puis étudier la variation de R avec la fréquence.

Protocole

1. Mesurer le niveau sonore incident L_0 (sonomètre) à distance fixée, sans matériau.
2. Interposer le matériau perpendiculairement à l'axe, en couvrant toute la section utile. Mesurer l'épaisseur e au pied à coulisse.
3. Mesurer le niveau transmis L_T avec le sonomètre immédiatement derrière le matériau.
4. Calculer $R = L_0 - L_T$.
5. Répéter pour chaque matériau et pour $f \in \{500; 1000; 2000; 3000; 4000\}$ Hz.

Remarque sur la loi de masse

Pour mettre en évidence l'influence de la masse surfacique M_s, des couches de carton sont empilées successivement. D'après (1.7), un doublement de M_s devrait augmenter R d'environ 6 dB.

2.4 Expérience 3 — Tube de Kundt et facteur de qualité

Objectif

Créer une onde stationnaire dans un tube acoustique, mesurer le coefficient d'absorption α_{abs} de la mousse acoustique et déterminer le facteur de qualité Q_f de la cavité.

Protocole

1. Insérer l'échantillon de mousse en fond de tube.
2. Exciter à 1000 Hz, amplitude 1 V crête.
3. Déplacer le microphone le long du tube pour repérer les ventres ($U_{\max}$) et nœuds ($U_{\min}$) à l'oscilloscope.
4. Calculer r_p via (1.9) puis α_{abs} via (1.10).

5. Balayer lentement la fréquence autour de la première résonance f_0 et relever l'amplitude maximale, puis les fréquences f_1 et f_2 à mi-puissance (-3 dB).
6. Calculer $Q_f = f_0/(f_2 - f_1)$.

Chapitre

3 Résultats et discussion

3.1 Expérience 1 — Décroissance spatiale et dépendance fréquentielle

Données expérimentales

Table 2: Tension efficace mesurée $U_{\text{eff}}(d)$ en mV (moyenne de 3 acquisitions).

Distance d (m)	**Fréquence**			
	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
0,20	—	—	—	—
0,40	—	—	—	—
0,60	—	—	—	—
0,80	—	—	—	—
1,00	—	—	—	—
1,20	—	—	—	—

À compléter lors de la séance expérimentale

Inscrire les valeurs de U_{eff} mesurées. Puis calculer $\ln(U_{\text{eff}}/U_0)$ pour chaque distance et tracer les droites de régression.

Extraction du coefficient d'atténuation

La régression linéaire de $\ln U_{\text{eff}}$ *vs* d donne accès à α pour chaque fréquence (table 3).

Table 3: Coefficients d'atténuation expérimentaux et comparaison théorique.

Fréquence f	α_{exp} (1/m)	α_{SK} (1/m)	Rapport $\alpha_{\text{exp}}/\alpha_{\text{SK}}$
500 Hz	—	$1{,}16 \times 10^{-4}$	—
1000 Hz	—	$4{,}63 \times 10^{-4}$	—
2000 Hz	—	$1{,}85 \times 10^{-3}$	—
4000 Hz	—	$7{,}41 \times 10^{-3}$	—

Analyse : dépendance fréquentielle

D'après la formule de Stokes-Kirchhoff (1.5), on attend $\ln \alpha \propto 2 \ln f$ dans un diagramme log-log. Le tracé de α_{exp} en fonction de f permettra de vérifier cette loi de puissance et d'estimer les coefficients de viscosité effectifs. Tout écart important par rapport à la pente théorique de 2 signalera des contributions non-visco-thermiques : réflexions parasites, diffraction, inhomogénéités.

Représentation graphique suggérée

Tracer $\ln \alpha_{\text{exp}}$ *vs* $\ln f$ avec barres d'incertitude. Superposer la droite de pente 2 issue de la théorie Stokes-Kirchhoff.

3.2 Expérience 2 — Indice d'affaiblissement des matériaux

Données brutes à 1000 Hz

Table 4: Indice d'affaiblissement $R = L_0 - L_T$ à 1000 Hz pour chaque matériau.

Matériau	**Épaisseur** (mm)	M_s (kg/m^2)	L_0 (dB)	R (dB)
Mousse acoustique	—	—	—	—
Bois massif	—	—	—	—
Carton simple	—	—	—	—
Laine de verre	—	—	—	—
Polystyrène extrudé	—	—	—	—

Variation de R avec la fréquence

Table 5: Indice R (dB) en fonction de la fréquence pour chaque matériau.

Matériau	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	3000 Hz	4000 Hz
Mousse acoustique	—	—	—	—	—
Bois massif	—	—	—	—	—
Carton	—	—	—	—	—
Laine de verre	—	—	—	—	—
Polystyrène	—	—	—	—	—

Analyse physique

Les matériaux testés relèvent de deux régimes de comportement acoustique fondamentalement différents :

Matériaux de type « masse » (bois, carton). Ils se comportent comme des parois rigides inertielle. Leur indice R est gouverné par la loi de masse (1.7) : R croît de ≈ 6 dB par octave. On attend une fréquence critique $f_c = c^2/(2\pi\,\delta\,v_L)$ (où v_L est la vitesse longitudinale dans le matériau et δ son épaisseur) autour de laquelle R chute.

Matériaux de type « ressort » (mousse, laine de verre, polystyrène). De structure poreuse/fibreuse, ils dissipent l'énergie par frottement visqueux à l'intérieur des pores (modèle de Biot). Leur efficacité est généralement meilleure en **hautes fréquences** ($\lambda \lesssim e$) et moindre en basses fréquences.

Principe masse-ressort-masse. L'association bois—mousse—bois tire parti des deux mécanismes : le bois atténue les médium–hautes fréquences ($\sim 1\,\text{kHz}$) et la mousse dissipe les basses fréquences par absorption interne, élargissant le spectre d'isolation.

Loi de masse : influence de l'épaisseur du carton

Table 6: Vérification de la loi de masse : R vs masse du carton à 1000 Hz.

Couche(s) de carton	M_s (kg/m^2)	R_{exp} (dB)	$R_{\text{théo}}$ (dB)
1 couche	—	—	—
2 couches	—	—	—
3 couches	—	—	—

La loi de masse prédit un écart de $6\log_2(M_{s,2}/M_{s,1})\,\text{dB}$ entre deux configurations. Tout écart mesurable par rapport à cette valeur traduit des effets de structure (rigidité, fréquence critique) non pris en compte dans le modèle de masse pure.

3.3 Expérience 3 — Tube de Kundt : absorption et facteur de qualité

Mesure du coefficient d'absorption de la mousse

Table 7: Résultats du tube de Kundt (mousse acoustique, $f = 1000\,\text{Hz}$).

Grandeur	**Valeur**
U_{min} (V)	—
U_{max} (V)	—
Coefficient de réflexion r_p	—
Coefficient d'absorption $\alpha_{\text{abs}} = 1 - \lvert r_p\rvert^2$	—

Un coefficient $\alpha_{\text{abs}} > 0{,}8$ confirme que la mousse est un absorbant excellent (littérature : 0,75 à 0,95 pour les mousses pyramidales de densité ~ 25 kg/m^3). Ce résultat valide les conditions **pseudo-anéchoïques** de l'enceinte expérimentale construite pour l'Expérience 2.

Facteur de qualité de la cavité

Table 8: Mesure du facteur de qualité.

f_0 (Hz)	f_1 (Hz)	f_2 (Hz)	$Q_f = f_0/(f_2 - f_1)$
—	—	—	—

Un facteur de qualité faible ($Q_f \sim 5$–20) indique une dissipation significative. Il peut être relié au coefficient d'absorption par :

$$Q_f \approx \frac{\pi\, n}{\ln(1/|r_p|)} \tag{3.1}$$

où n est le mode de résonance considéré ($n = 1$ pour le fondamental). On vérifie ainsi la cohérence entre les résultats des deux sous-expériences.

Chapitre

4 Analyse des incertitudes

Toutes les grandeurs mesurées sont entachées d'incertitudes instrumentales et statistiques.

Niveau sonore (sonomètre). La résolution typique est de 0,1 dB. L'incertitude composée sur R :

$$\Delta R = \sqrt{(\Delta L_0)^2 + (\Delta L_T)^2} \approx 0{,}14\,\text{dB} \tag{4.1}$$

Coefficient d'atténuation α. L'incertitude sur la pente de la régression linéaire est estimée par l'écart-type résiduel :

$$\Delta\alpha = \frac{s_r}{\sqrt{S_{xx}}}, \quad s_r = \sqrt{\frac{1}{n-2}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}, \quad S_{xx} = \sum_{i=1}^{n}(d_i - \bar{d})^2 \tag{4.2}$$

Position du microphone. L'incertitude sur la distance $\Delta d = \pm 2\,\text{mm}$ induit une incertitude additionnelle sur α de l'ordre de $\Delta\alpha_{\text{pos}} = \alpha^2 \Delta d$.

Coefficient d'absorption (Kundt). Par propagation des incertitudes depuis (1.9) et (1.10) :

$$\Delta\alpha_{\text{abs}} = 2|r_p| \cdot \frac{4\,U_{\max}U_{\min}}{(U_{\max}+U_{\min})^2} \cdot \sqrt{(\Delta U_{\max})^2 + (\Delta U_{\min})^2} \tag{4.3}$$

Conclusion

Ce travail a permis d'aborder la physique de l'atténuation acoustique sous trois angles complémentaires : propagation en milieu homogène, isolation par des parois matérielles, et dissipation révélée par les ondes stationnaires.

Sur le plan théorique, la formule de Stokes-Kirchhoff établit une dépendance quadratique du coefficient α avec la fréquence, ce qui implique que l'atténuation intrinsèque de l'air reste très faible à l'échelle métrique pour les fréquences audibles. Les mécanismes dominants à l'échelle d'une cloison sont la dissipation mécanique interne et la rigidité structurelle.

Sur le plan expérimental, les trois expériences convergent vers une même conclusion :

- Le coefficient R dépend fortement de la fréquence et de la nature du matériau.
- La loi de masse est vérifiée en première approximation, mais avec des écarts aux fréquences critiques spécifiques à chaque matériau.
- La mousse acoustique est un absorbant excellent ($\alpha_{\text{abs}} > 0{,}8$) qui valide les conditions anéchoïques de l'enceinte expérimentale.
- L'association masse-ressort-masse permet d'élargir la plage fréquentielle d'isolation.

Perspectives. Plusieurs pistes pourraient enrichir cette étude : (1) l'extension aux ultrasons pour mieux distinguer l'atténuation visco-thermique de la diffusion, (2) la caractérisation de matériaux à géométrie fractale dont la structure multi-échelle génère des fréquences critiques distribuées, (3) la mesure du coefficient d'absorption en incidence oblique (tube de Kundt à deux microphones, méthode de transfert).

Références bibli

[1] L. E. Kinsler, A. R. Frey, A. B. Coppens, J. V. Sanders, *Fundamentals of Acoustics*, 4e éd., Wiley, 2000.

[2] M. Bruneau, T. Scelo, *Fundamentals of Acoustics*, ISTE Ltd, 2006.

[3] P. M. Morse, K. U. Ingard, *Theoretical Acoustics*, McGraw-Hill, 1968.

[4] M. A. Biot, « Theory of propagation of elastic waves in a fluid-saturated porous solid, » *J. Acoust. Soc. Am.*, vol. 28, no 2, pp. 168–178, 1956.

[5] ISO 10140-2:2021, *Acoustics — Laboratory measurement of sound insulation of building elements*, International Organization for Standardization.

[6] J. D. Jackson, *Classical Electrodynamics*, 3e éd., Wiley, 1999. (Chapitre 7 : analogie ondes électromagnétiques/acoustiques.)

[7] Cours de physique expérimentale, Département de Physique, École Centrale Casablanca, Semestre 6, 2025/2026.